எனவே நமக்கு கிடைப்பது,

$$A = \left|\int_{-4}^{1} y\,dx\right| + \left|\int_{1}^{3} y\,dx\right|$$

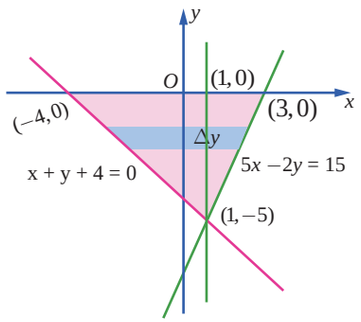
$$= \left|\int_{-4}^{1} (-4-x)\,dx\right| + \left|\int_{1}^{3} \left(\frac{5x-15}{2}\right) dx\right|$$

$$= \left|\left(-4x - \frac{x^2}{2}\right)_{-4}^{1}\right| + \left|\left(\frac{5x^2}{4} - \frac{15x}{2}\right)_{1}^{3}\right|$$

$$= \left|\left(-\frac{9}{2}\right) - (8)\right| + \left|\left(-\frac{45}{4}\right) - \left(-\frac{25}{4}\right)\right|$$

$$= \frac{25}{2} + 5$$

$$= \frac{35}{2}.$$



படம் 9.31

கிடைமட்டப் பட்டைகளைப் கொண்டு பரப்பு காணும்போது அரங்க்த்தை இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கத் தேவையில்லை. இம்முறையில் பரப்பின் வலது பக்க எல்லை $5x-2y=15$ என்ற கோடு மற்றும் இடது பக்க எல்லை $x+y+4=0$ என்ற கோடு ஆகும். எனவே நமக்கு கிடைப்பது,

$$A = \int_{-5}^{0} [x_R - x_L]\,dy = \int_{-5}^{0} \left[\frac{15+2y}{5} - (-4-y)\right] dy$$

$$= \int_{-5}^{0} \left[7 + \frac{7y}{5}\right] dy = \left[7y + \frac{7y^2}{10}\right]_{-5}^{0}$$

$$= 0 - \left[-35 + \frac{35}{2}\right] = \frac{35}{2}.$$

குறிப்பு

முக்கோண வடிவத்தில் உள்ள அரங்கத்தின் அடிப்பக்கம் 7 அலகுகளாகும் மற்றும் உயரம் 5 அலகுகளாகவும் உள்ளது. எனவே தொகையிடலை பயன்படுத்தாமலே அதன் பரப்பானது $\frac{35}{2}$ என காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 9.60

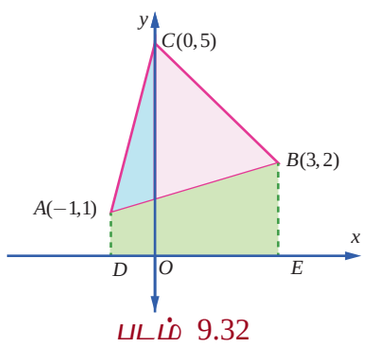
$(-1,1)$, $(3,2)$, $(0,5)$ என்பன A, B, மற்றும் C-யின் புள்ளிகள் எனில் முக்கோணம் ABCஆல் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைத் தொகையிடலைப் பயன்படுத்தி காண்க.

தீர்வு

படம் 9.32-ஐ பார்க்க.

AB -யின் சமன்பாடு $\frac{y-1}{2-1} = \frac{x+1}{3+1}$ அல்லது $y = \frac{1}{4}(x+5)$

BC-யின் சமன்பாடு $\frac{y-5}{2-5} = \frac{x-0}{3-0}$ அல்லது $y = -x+5$



படம் 9.32

Chapter 9 Applications of Integration.indd 138 26-02-2020 18:00:16